

国产数据库技术与发展综述

马兆星 21230415

吉林大学计算机科学与技术学院 2023 级本科生 4 班

摘要

在信息技术应用创新（信创）的国家战略背景下，国产数据库作为关键基础软件的自主可控核心载体，其技术演进与产业发展已成为数字经济安全的重要支撑。本文梳理了国产数据库从“模仿跟随”到“自主创新”再到“云原生引领”的三阶段发展历程，重点分析了以阿里云 PolarDB、AnalyticDB 为代表的云原生架构、分布式高性能、兼容性适配等核心技术突破，并结合金融、政务等领域的应用实践，探讨了当前国产数据库面临的生态建设、人才短缺等挑战，最后展望了全场景适配、AI 与数据库融合的未来方向。研究表明，国产数据库已实现从“可用”到“好用”的跨越，正逐步构建自主可控的产业生态，为数字中国建设提供坚实的技术底座。

关键词：国产数据库；自主可控；云原生；技术演进；产业应用

1 引言

数据库是信息系统的“数据底座”，其技术自主性直接关系到国家数字基础设施的安全。长期以来，我国数据库市场长期被 Oracle、MySQL（Oracle 旗下）、SQL Server 等国外产品垄断，金融、政务等关键领域的核心系统依赖国外数据库，存在数据安全、供应链卡脖子等风险。

2018 年以来，信创政策的全面推进为国产数据库带来了发展契机，以阿里、华为、腾讯为代表的科技企业，以及达梦、人大金仓等传统厂商纷纷加大研发投入，推动国产数据库实现了技术突破与产业落地。当前，国产数据库已从“替代国外产品”的初级阶段，迈向“技术引领、生态构建”的新阶段，其发展成果与趋势已成为国内 ICT 产业的核心研究方向之一。

2 国产数据库的发展历程

2.1 早期跟随阶段（2000 年以前）

20 世纪 90 年代，我国数据库技术处于起步期，主要以模仿国外产品的架构与功能为主。代表性产品如武汉达梦数据库，早期通过兼容 Oracle 的 SQL 语法与接口，满足国内企业的基本数据存储需求，但核心架构仍未脱离国外产品的框架，性能与稳定性难以支撑大规模业务场景。

2.2 自主研发起步阶段（2000-2015 年）

2000 年后，国家“核高基”重大专项等政策支持下，国产数据库进入自主研发阶段。此阶段厂商开始探索分布式架构、事务一致性等核心技术，代表性产品包括人大金仓 KingbaseES、南大通用 GBase 等。这些产品实现了对关系型数据库核心功能的自主可控，但在性能、兼容性等方面与国外产品仍存在差距，主要应用于政务、军工等小众领域。

2.3 云原生转型与爆发阶段（2015 年至今）

2015 年以来，云计算技术的普及推动国产数据库向“云原生”转型。阿里、腾讯等云厂商基于自身海量业务场景，研发出以 PolarDB、TDSQL 为代表的云原生数据库——这类产品采用“计算存储分离”架构，具备弹性扩展、高可用、低成本等优势，同时兼容 MySQL、PostgreSQL 等主流协议，大幅降低了企业迁移成本。截至 2024 年，国产数据库在国内市场的占有率已超过 30%，实现了从“政策驱动”到“市场驱动”的转变。

3 国产数据库的核心技术突破

3.1 云原生架构创新：以 PolarDB 为例

阿里云 PolarDB 是国产云原生数据库的典型代表，其核心架构采用“共享存储+多节点计算”模式：存储层通过分布式块存储实现数据的统一存储与高可靠（数据冗余 3 副本），计算层支持分钟级弹性扩容，单集群可承载百万级并发请求。同时，PolarDB 实现了与 MySQL 的 100% 语法兼容，企业无需修改代码即可完成迁移，目前已支撑阿里电商、支付宝等核心业务，峰值 QPS 超过千万。

3.2 分析型技术升级：AnalyticDB 的实时处理能力

针对大数据分析场景，阿里云 AnalyticDB 采用“MPP 分布式+列存”架构，支持 PB 级数据的实时分析——其核心技术包括向量化执行引擎、智能索引优化等，可将传统数仓的查询延迟从小时级压缩至秒级。目前，AnalyticDB 已应用于金融风控、物流调度等场景，帮助企业实现“实时决策”。

3.3 兼容性与生态适配

为解决“迁移难”问题，国产数据库普遍实现了对主流数据库的兼容性适配：例如阿里云 RDS MySQL 完全兼容 MySQL 5.7/8.0 协议，同时提供数据迁移

工具 DTS，支持分钟级完成 TB 级数据迁移；华为高斯数据库（GaussDB）则兼容 Oracle 的 PL/SQL 语法，降低了金融行业的迁移成本。

4 国产数据库的产业应用实践

4.1 金融领域：核心系统的自主替代

国有大型银行如工商银行、建设银行已逐步用国产数据库替代 Oracle，例如工商银行采用腾讯 TDSQL 支撑信用卡核心系统，实现了日均千万级交易的稳定运行；招商银行则基于 PolarDB 构建了新一代零售业务系统，性能较传统架构提升 3 倍。

4.2 政务领域：数据共享与安全保障

多地政务云采用国产分布式数据库实现数据共享，例如浙江省政务服务平台基于人大金仓 KingbaseES，整合了社保、医保等 20 余个部门的数据，实现了“一网通办”的高效运行，同时保障了数据的本地存储与自主可控。

5 挑战与未来展望

5.1 当前面临的核心挑战

一是生态不完善：国产数据库的工具链（如备份、监控）、第三方插件等仍落后于国外产品；二是高端人才短缺：数据库核心技术研发需要深耕多年的专家，目前国内相关人才储备不足；三是场景适配不足：在边缘计算、物联网等新兴场景，国产数据库的轻量化、低功耗方案仍待完善。

5.2 未来发展方向

首先是“全场景适配”：数据库将向“一体化”发展，同时支持交易、分析、时序等多场景；其次是“AI 与数据库融合”：通过 AI 优化查询计划、自动调优性能，例如阿里云已在 PolarDB 中引入 AI 索引推荐功能；最后是“开源生态建设”：通过开源（如阿里 OceanBase 开源版）吸引全球开发者，加速技术迭代与生态扩张。

参考文献

- 1 . 中国信息通信研究院. 数据库发展研究报告（2024）[R]. 北京：中国信息通信研究院, 2024. 参考链接：<https://www.modb.pro/db/1946023574872010752>
- 2 . 阿里云数据库团队. PolarDB 云原生数据库技术白皮书（2023）[R]. 杭州：阿里巴巴集团, 2023. 参考链接：https://help.aliyun.com/document_detail/261144.html